

Mathématiques

Vous avez déjà présenté les épreuves anticipées et vous préparez la partie terminale du baccalauréat. Ce livret est le diagnostic d'entrée Nexus : il n'est pas noté pour l'examen, il sert à situer ce qui est acquis et à construire le plan de travail.

PROFIL

Deuxième partie du baccalauréat

SESSION FINALE

2027

DURÉE DU DIAGNOSTIC

1 h 30

ÉPREUVE OFFICIELLE

4 h 00, coef. 16

CALCULATRICE

Partie 3 uniquement

MATÉRIEL

Aucun

RÉFÉRENCE CANDIDAT

DATE DE PASSATION



Avant de commencer

Ce que vous passerez à l'examen. Enseignement de spécialité « mathématiques » : 4 h 00, coefficient 16, épreuve écrite. **Ce que ce diagnostic mesure.** Il n'a pas la durée de l'épreuve : il en échantillonne les tâches en 1 h 30, pour situer ce qui est acquis et ce qui demande du travail. **Durée.** 1 h 30. **Matériel.** Aucun. Calculatrice : l'autorisation dépend du sujet de l'épreuve. Calculatrice interdite pour les Parties 1, 2 et 4 ; autorisée uniquement pour la Partie 3. **Comment répondre.** Écrivez directement dans les cadres prévus : leur hauteur indique la longueur attendue. Répondez à toutes les questions sur ce livret, vous n'avez besoin d'aucune autre feuille. **Gestion du temps.** Les durées indiquées sont des repères. Si une question résiste, passez à la suivante et revenez-y.

Partie 1

Prérequis bloquants du niveau inférieur

1

Temps conseillé : 24 min

Question 1 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-01

Développer et réduire $(x - 3)(x + 5)$.

- ☐ A. $x^2 + 2x - 15$
- ☐ B. $x^2 + 8x - 15$
- ☐ C. $x^2 - 2x - 15$
- ☐ D. $x^2 + 2x + 15$

Question 2 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-02

Résoudre l'équation $3x - 7 = 2$.

- ☐ A. $x = -3$
- ☐ B. $x = 3$
- ☐ C. $x = 5/3$
- ☐ D. $x = 9$

Question 3 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-03

Simplifier l'écriture $\frac{2^3 \times 2^5}{2^4}$.

- ☐ A. 2^4
- ☐ B. 2^2
- ☐ C. 2^{15}
- ☐ D. 2^6

**Question 4** 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-04

Pour quelles valeurs de x l'expression $\frac{x-2}{x+1}$ n'est-elle pas définie ?

- ☐ A. $x = 2$
- ☐ B. $x = -1$
- ☐ C. $x = 1$
- ☐ D. $x = 2$ et $x = -1$

Question 5 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-05

Résoudre l'inéquation $-2x + 4 > 0$.

- ☐ A. $x > 2$
- ☐ B. $x < 2$
- ☐ C. $x > -2$
- ☐ D. $x < -2$

Question 6 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-06

Écrire $\sqrt{50}$ sous la forme $a\sqrt{2}$ avec a entier.

- ☐ A. $25\sqrt{2}$
- ☐ B. $5\sqrt{2}$
- ☐ C. $10\sqrt{2}$
- ☐ D. $\sqrt{25} \times \sqrt{2}$

Question 7 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-01

Quel est le discriminant de $x^2 - 5x + 6$?

- ☐ A. 1
- ☐ B. 49
- ☐ C. -1
- ☐ D. 13

Question 8 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-02

La parabole d'équation $y = 2x^2 - 4x + 1$ est tournée :

- ☐ A. vers le haut, car $a > 0$
- ☐ B. vers le bas, car $a > 0$
- ☐ C. vers le haut, car $c > 0$
- ☐ D. vers le bas, car $b < 0$

**Question 9** 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-03

Quelle est la dérivée de $f(x) = 3x^2 + 5x - 2$?

- ☐ A. $6x + 5$
- ☐ B. $3x + 5$
- ☐ C. $6x + 5x$
- ☐ D. $6x^2 + 5$

Question 10 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-04

Si $f'(x) < 0$ sur un intervalle I , alors sur I la fonction f est :

- ☐ A. croissante
- ☐ B. décroissante
- ☐ C. négative
- ☐ D. constante

Question 11 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-05

Quelle égalité est vraie pour tout réel x ?

- ☐ A. $e^x \times e^{-x} = 1$
- ☐ B. $e^x + e^{-x} = 1$
- ☐ C. $e^x \times e^{-x} = 0$
- ☐ D. $(e^x)^2 = e^{x^2}$

Question 12 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-06

L'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a s'écrit :

- ☐ A. $y = f'(a)(x - a) + f(a)$
- ☐ B. $y = f(a)(x - a) + f'(a)$
- ☐ C. $y = f'(a)x + f(a)$
- ☐ D. $y = f'(a)(x + a) + f(a)$

Question 13 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-01

Une suite est définie par $u_0 = 5$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n + 3$. Quelle est sa nature ?

- ☐ A. arithmétique de raison 3
- ☐ B. géométrique de raison 3
- ☐ C. arithmétique de raison 5
- ☐ D. géométrique de raison 5

**Question 14** 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-02

Une suite géométrique a pour premier terme $v_0 = 2$ et pour raison 3. Que vaut v_2 ?

- ☐ A. 6
- ☐ B. 18
- ☐ C. 8
- ☐ D. 12

Question 15 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-03

Pour une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r , le terme de rang n vaut :

- ☐ A. $u_0 + nr$
- ☐ B. $u_0 \times r^n$
- ☐ C. $u_0 + (n - 1)r$
- ☐ D. $u_0 \times n + r$

Question 16 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-04

Une suite géométrique de raison $q = 0,5$ et de premier terme positif est :

- ☐ A. croissante
- ☐ B. décroissante
- ☐ C. constante
- ☐ D. alternée

Question 17 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-05

Une population de 1000 individus diminue de 10 % par an. Quelle suite modélise son effectif ?

- ☐ A. géométrique de raison 0,9
- ☐ B. géométrique de raison 0,1
- ☐ C. arithmétique de raison -100
- ☐ D. géométrique de raison -0,1

Question 18 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-06

La somme $1 + q + q^2 + \dots + q^n$, pour $q \neq 1$, vaut :

- ☐ A. $\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$
- ☐ B. $\frac{1 - q^n}{1 - q}$
- ☐ C. $\frac{1 - q^{n+1}}{1 + q}$
- ☐ D. $\frac{n(1 + q)}{2}$

**Question 19** 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-01

Deux événements A et B sont indépendants si et seulement si :

- ☐ A. $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ B. $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$
- ☐ C. $P(A \cap B) = 0$
- ☐ D. $P(A) = P(B)$

Question 20 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-02

Dans un arbre pondéré, la probabilité inscrite sur une branche de deuxième niveau est :

- ☐ A. une probabilité conditionnelle
- ☐ B. une probabilité d'intersection
- ☐ C. la somme des probabilités du niveau précédent
- ☐ D. toujours égale à 0,5

Question 21 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-03

Une variable aléatoire X prend la valeur 0 avec la probabilité 0,8 et la valeur 10 avec la probabilité 0,2. Que vaut $E(X)$?

- ☐ A. 0,2
- ☐ B. 2
- ☐ C. 5
- ☐ D. 10

Question 22 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-04

Si $P(A) = 0,4$ et $P(B | A) = 0,5$, que vaut $P(A \cap B)$?

- ☐ A. 0,9
- ☐ B. 0,2
- ☐ C. 0,5
- ☐ D. 0,8

Question 23 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-05

La formule des probabilités totales, avec A et son contraire, s'écrit :

- ☐ A. $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$
- ☐ B. $P(B) = P(A) + P(B)$
- ☐ C. $P(B) = P(B | A) \times P(B | \bar{A})$
- ☐ D. $P(B) = P(A \cap B) \times P(\bar{A} \cap B)$

**Question 24** 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-06

Une variable aléatoire suit une loi telle que $E(X) = 3$. On pose $Y = 2X + 1$. Que vaut $E(Y)$?

- ☐ A. 6
- ☐ B. 7
- ☐ C. 4
- ☐ D. 3



Partie 2

Notions du programme et transfert

2

Temps conseillé : 33 min

Question 25 1 pt · 1 min

MATH-T-SUIT-09

Pour démontrer par récurrence qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel n , il faut :

- ☐ A. vérifier $P(0)$, puis montrer que $P(n)$ implique $P(n+1)$
- ☐ B. vérifier $P(0)$ et $P(1)$, ce qui suffit
- ☐ C. montrer que $P(n)$ est vraie pour un n quelconque
- ☐ D. vérifier $P(0)$, puis que $P(n+1)$ implique $P(n)$

Question 26 2 pts · 3 min

MATH-T-SUIT-11

Soit $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 0,5 u_n + 2$. On admet que la suite est croissante. Montrer que si $u_n \leq 4$, alors $u_{n+1} \leq 4$.

Question 27 2 pts · 3 min

MATH-T-SUIT-12

Une suite géométrique a pour raison $q = 1,5$ et pour premier terme 2. Justifier en une phrase que la suite n'est pas majorée.

Question 28 2 pts · 2 min

MATH-T-PROB-10

Combien y a-t-il de façons de choisir 2 éléments parmi 5, sans tenir compte de l'ordre ?

Question 29 2 pts · 3 min

MATH-T-PROB-12

X suit la loi binomiale de paramètres $n = 4$ et $p = 0,5$. Exprimer $P(X = 2)$ à l'aide d'un coefficient binomial, puis donner sa valeur.

**Question 30** 1 pt · 1 min

MATH-T-GE0-05

Dans l'espace, une droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$ admet pour représentation paramétrique un système où le paramètre t :

- ☐ A. décrit R et donne tous les points de la droite
- ☐ B. prend seulement les valeurs entières
- ☐ C. vaut toujours 1
- ☐ D. représente la distance à l'origine

Question 31 2 pts · 3 min

MATH-T-GE0-07

Les vecteurs $\vec{u}(1; 2; -1)$ et $\vec{v}(3; -1; 1)$ sont-ils orthogonaux? Justifier.

Question 32 1 pt · 1 min

MATH-T-GE0-06

Un vecteur normal à un plan d'équation $2x - y + 3z + 5 = 0$ est :

- ☐ A. $(2; -1; 3)$
- ☐ B. $(2; 1; 3)$
- ☐ C. $(5; 5; 5)$
- ☐ D. $(-2; 1; -3) + (5; 0; 0)$

Question 33 2 pts · 2 min

MATH-T-GE0-08

Donner une représentation paramétrique de la droite passant par $A(1; 0; 2)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(2; -1; 3)$.

Question 34 1 pt · 1 min

MATH-T-ANA-01

Que vaut $\ln(1)$?

- ☐ A. 0
- ☐ B. 1
- ☐ C. e
- ☐ D. non défini

Question 35 2 pts · 2 min

MATH-T-ANA-03

Simplifier $\ln(8) - \ln(2)$.

**Question 36** 1 pt · 1 min

MATH-T-ANA-02

Une fonction est convexe sur un intervalle si, sur cet intervalle :

- ☐ A. sa dérivée seconde est positive
- ☐ B. sa dérivée seconde est négative
- ☐ C. sa dérivée première est positive
- ☐ D. elle est positive

Question 37 2 pts · 3 min

MATH-T-ANA-04

Déterminer la limite de $f(x) = \frac{2x^2 + 1}{x^2 - 3}$ quand x tend vers l'infini, en indiquant la transformation employée.

Question 38 1 pt · 1 min

MATH-1-ALGO-01

Que renvoie la fonction suivante pour $n = 4$?

```
def f(n):  
    s = 0  
    for i in range(n):  
        s = s + i  
    return s
```

- ☐ A. 6
- ☐ B. 10
- ☐ C. 4
- ☐ D. 0

Question 39 2 pts · 2 min

MATH-1-ALGO-02

Compléter la ligne manquante pour que la fonction renvoie le maximum de la liste L :

```
def maxi(L):  
    m = L[0]  
    for x in L:  
        if _____:  
            m = x  
    return m
```

**Question 40** 1 pt · 1 min

MATH-T-ALGO-03

Que renvoie cette fonction pour $n = 3$?

```
def g(n):  
    if n <= 1:  
        return 1  
    return n * g(n - 1)
```

- ☐ A. 3
- ☐ B. 6
- ☐ C. 9
- ☐ D. boucle infinie

Question 41 2 pts · 3 min

MATH-T-ALGO-04

Cette fonction calcule les termes successifs d'une suite. Indiquer la valeur renvoyée pour $n = 3$ et la relation de récurrence qu'elle traduit.

```
def u(n):  
    v = 2  
    for i in range(n):  
        v = 3 * v + 1  
    return v
```



Partie 3

Tâche au format de l'épreuve réelle**3**

Temps conseillé : 25 min

Question 42 12 pts · 25 min

MATH-T-RAIS-04

Soit la suite définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 0,5 u_n + 3$.

1. Calculer u_1 et u_2 . 2. Montrer par récurrence que, pour tout n , $u_n \leq 6$. 3. On admet que la suite est croissante. En déduire qu'elle converge, puis vérifier la cohérence de la limite obtenue avec les valeurs calculées à la question 1.

La calculatrice est autorisée pour cette partie.



Partie 4

Méthode et rédaction**4**

Temps conseillé : 6 min

Question 43 2 pts · 3 min

MATH-T-RAIS-05

Dans une démonstration par récurrence, associez chaque étape à son nom : (a) on vérifie la propriété au premier rang ; (b) on suppose la propriété vraie au rang n ; (c) on la démontre au rang $n + 1$; (d) on conclut pour tout n .

Question 44 2 pts · 3 min

MATH-T-RAIS-06

Un candidat écrit : « Supposons la propriété vraie pour tout n . Alors elle est vraie au rang $n + 1$. » Indiquez l'erreur de raisonnement.